



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADE.	2024 – I
ASIGNATURA	GEOMETRIA ANALITICA	EVENTO:	
DOCENTE	RUTH MECHAN	DURACION:	75 min
ESCUELA (S)	ING. INDUSTRIAL, ING. CIVIL; ING. DE SISTEMAS	CICLO	I

INDICACIONES

- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables

1. Si f, g y h son funciones, con reglas de correspondencia:

$$f(x) = 3x - 4; x \in \langle -\infty, 0 \rangle; \quad g(x) = x^2 - 4; x \in \langle -2, 4 \rangle; \quad h(x) = \frac{x-4}{2}, x \in \mathcal{R}$$

Determine:

i. Dominio de $(f \circ g)(x)$

ii. $(f \circ g)(x)$

iii. Dominio de $(g \circ h)(x)$ y $((g \circ g) \circ h)(8)$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Dada una circunferencia que pasa por los puntos A (2,6); B (6,4) y C (-4,4)

Hallar:

i. La ecuación de la circunferencia

ii. Ecuaciones de las tangentes a la circunferencia paralelas a $L: x+y-12=0$

iii. Puntos de intersección con los ejes.

3. Mediante una traslación de ejes $2x + y + xy + 10 = 0$, se escribe en la forma $x'y' + By' = A$. Si la abscisa del nuevo origen es el doble de su ordenada. Hallar $A+B$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Hallar la ecuación general de la parábola, las ecuaciones de la recta directriz y eje focal; las coordenadas del foco y lado recto de una parábola cuyo vértice está en $V(4,2)$, pasa por el origen y su eje focal coincide con el eje de ordenadas.

PREGUNTA	1	2	3	4
PUNTAJE	5,0	5,0	5,0	5,0

03-06-24